



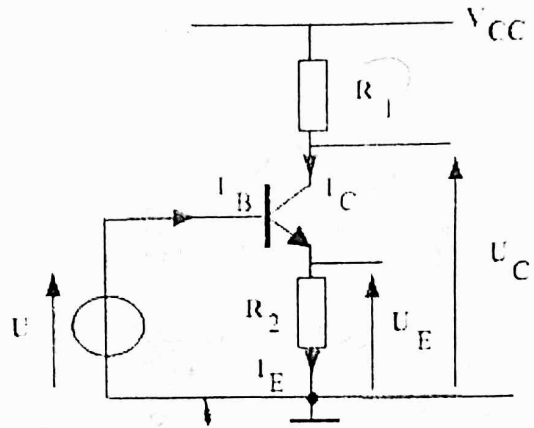
Série 6

Exercice 1

Soit le montage ci-dessous.

- 1- Déterminer l'état de fonctionnement du transistor
- 2- Calculer les courants I_B et I_C , ainsi que les tensions U_B et U_C .

On donne: $U = 3.4 \text{ V}$ $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$ $R_1 = 4.7 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 2.7 \text{ k}\Omega$ $\beta = 200$ $V_{CC} = 10 \text{ V}$



Exercice : 2

L'étude porte sur les montages figures 1, 2. Le transistor (actif) utilisé est un PN2222A.
 $V_{CC} = 20 \text{ V}$

Pour chacun des montages, le point de polarisation doit être le suivant :

$V_{CE} = 10 \text{ V}$; $I_C = 1 \text{ mA}$ avec $\beta = 50$ et $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$

Pour le montage de la figure 2, on prendra $I_P \approx 10 \cdot I_B$ et $V_{RE} \approx 3 \text{ V}$

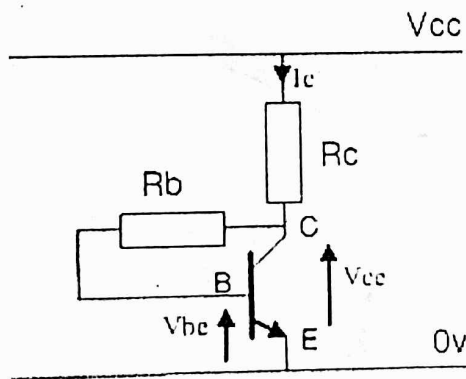


Figure :1

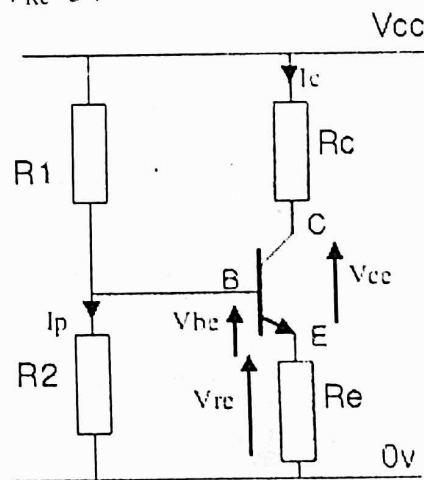
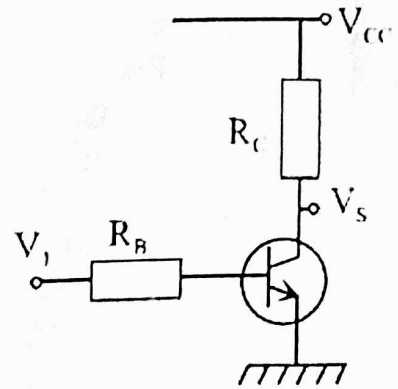


Figure :2

Pour chacun des montages déterminer les valeurs des résistances pour obtenir ce point de fonctionnement.

Exercice : 3

1- Dans le montage ci-contre, la tension V_I ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 5V. Calculer dans chacun des deux cas les valeurs de I_B , I_C et de V_S . On donne $V_{CC}=5V$; $\beta=100$; $R_C=1k\Omega$ et $R_B=10k\Omega$. $V_{BE}=0.6V$ Quelle fonction réalise ce montage ?



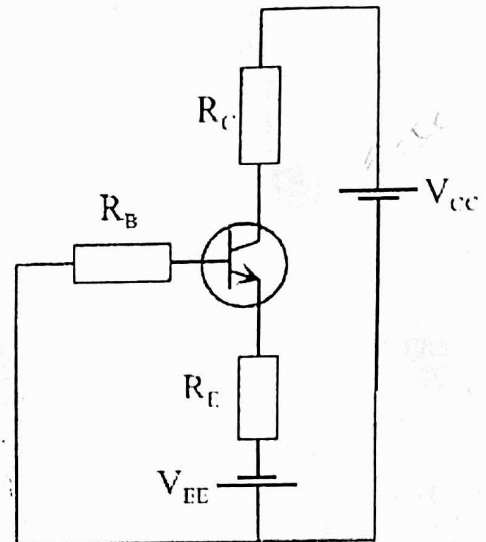
Exercice : 4

On considère le montage ci-contre. ;on donne $V_{CC}=10V$; $R_B=47k\Omega$; $R_C=1k\Omega$; $R_E=4,7k\Omega$; $\beta=100$ et $V_{BE}=0,7V$.

1- On prend $V_{EE}=10V$ Dessiner la droite de charge en illustrant le point Q.

2- On prend $V_{EE}=0V$;

Déterminer (I_C, V_{CE}) conclure



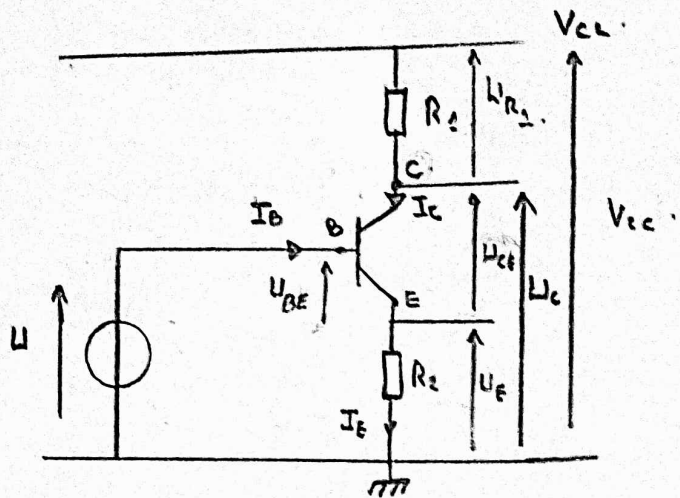
Exercice 1.

1)

$$V_{cc} = 10V \quad U_{BE} = 0,7V$$

$$U = 3,4V \quad \beta = 200$$

$$R_1 = 4,7 k\Omega \quad R_2 = 2,7 k\Omega$$



1)

2)

$$U = U_{BE} + U_E$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$= U_{BE} + R_E I_E$$

$$= U_{BE} + R_2 (I_B + I_C)$$

$$U = U_{BE} + R_2 (I_B + \beta I_B)$$

$$U = U_{BE} + R_2 (1 + \beta) I_B$$

$$I_B = \frac{U - U_{BE}}{R_2 (1 + \beta)} = \frac{3,4 - 0,7}{2,7 \times 10^3 \times (1 + 200)}$$

$$I_B = 5 \times 10^{-6} A$$

$$I_C = 10^{-3} A$$

$$I_C = \beta I_B = 200 \times 5 \times 10^{-6} = 10^{-3} A$$

$$W_E = W - W_{BE}$$

$$= 3.4 - 0.7$$

$$W_E = 2.7 \text{ V}$$

$$W_C = W_{CE} + W_E$$

$$V_{CC} = W_{R_1} + W_{CE} + W_{R_2}$$

$$W_{CE} = V_{CC} - W_{R_1} - W_{R_2}$$

$$= V_{CC} - R_1 I_C - R_2 I_E$$

$$W_{CE} = V_{CC} - R_1 I_C - R_2 (I_C + I_B)$$

$$W_C = W_{CE} + W_E$$

$$= V_{CC} - R_1 I_C - R_2 (I_C + I_B) + W_E$$

$$= 10 - 4.7 \times 10^3 \times 10^{-3} - 2.7 \times 10^3 \times (10^{-3} + 5 \times 10^{-6}) + 2.7$$

$$W_C = 5.28 \text{ V}$$

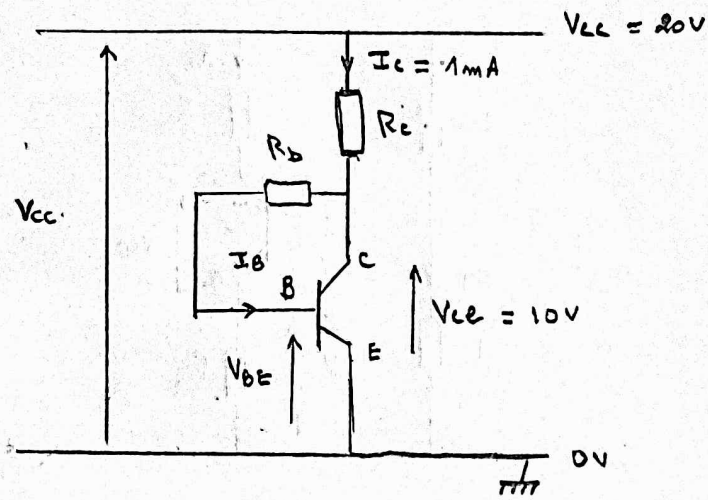
Exercice 2.

Figure 1.

$$V_{CC} = 20V$$

$$\beta = 50$$

$$V_{BE} = 0.6V$$



$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$= R_C I_C + V_{CE}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C}$$

$$R_C = \frac{20 - 10}{10^{-3}} = \frac{10}{10^{-3}}$$

$$R_C = 10k\Omega$$

$$V_{CC} = I_C R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

$$= R_C I_C + R_B I_B + V_{BE}$$

$$= R_C I_C + R_B \frac{I_C}{\beta} + V_{BE}$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - R_C I_C - V_{BE}}{I_C} \times \beta$$

$$= \frac{20 - 10 \times 10^3 \times 10^{-3} - 0.6}{10^{-3}} \times 50$$

$$= 470k\Omega$$

Figure 2.

$$V_{CC} = 20V$$

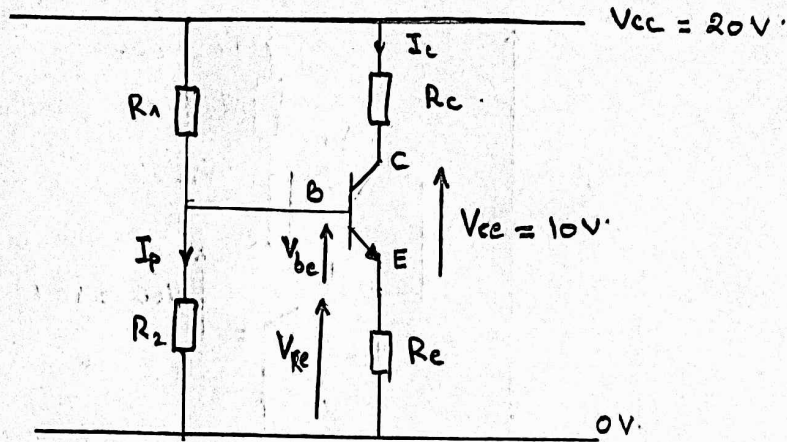
$$\beta = 50$$

$$V_{BE} = 0.6V$$

$$I_C = 10^{-3}A$$

$$V_{RE} = 3V$$

$$V_{CE} = 10V$$



$$V_{CC} = V_{CE} + V_{RE} + V_{RC}$$

$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} - V_{RE}$$

$$R_C I_C = V_{CC} - V_{CE} - V_{RE}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_{RE}}{I_C}$$
$$= \frac{20 - 10 - 3}{10^{-3}} = 7 \times 10^3 \Omega$$

$$R_C = 7k\Omega$$

$$I_C = \beta I_B, \quad I_B = \frac{1}{\beta} I_C$$
$$I_B = \frac{1}{50} \times 10^{-3}$$

$$V_{R2} = V_{BE} + V_{RE}$$

$$R_2 I_B = V_{BE} + V_{RE}$$

$$R_2 = \frac{V_{BE} + V_{RE}}{I_B} \approx \frac{V_{BE} + V_{RE}}{10 I_B} \approx \frac{0.6 + 3}{10 \times \frac{1}{50} \times 10^{-3}}$$
$$R_2 \approx 18k\Omega$$

- $V_{RE} = R_E I_E$

$$R_E = \frac{V_{RE}}{I_E} = \frac{V_{RE}}{I_B + I_C} = \frac{V_{RE}}{I_B + \beta I_B}$$

$$= \frac{V_{RE}}{(\beta + 1) I_B} \approx \frac{3}{(50 + 1) \times \frac{1}{50} \times 10^{-3}}$$

$$R_E \approx 2.9 \text{ k}\Omega$$

- $V_{CC} = V_{R_1} + V_{R_2}$

$$= R_1 I_1 + R_2 I_P$$

$$= R_1 (I_P + I_B) + R_2 I_P$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - R_2 I_P}{I_P + I_B}$$

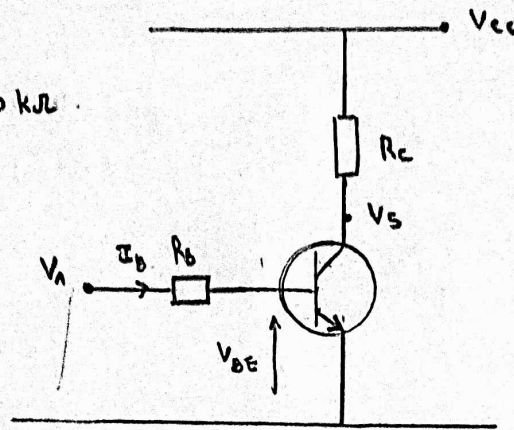
$$R_1 \approx \frac{20 - 18 \times 10^3 \times 10 \times \frac{1}{50} \times 10^{-3}}{10 \times \frac{1}{50} \times 10^{-3} + \frac{1}{50} \times 10^{-3}}$$

$$R_1 \approx 74.54 \text{ k}\Omega$$

Exercice 3.

$$\beta = 100$$

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega \quad R_B = 10 \text{ k}\Omega$$



si $V_A = 0$.

$$I_B = 0$$

$$I_C = \beta I_B = 0$$

donc le transistor est bloqué.

$$\begin{aligned} V_{CC} &= V_S + V_{RC} \\ &= V_S + R_C I_C \\ V_{CC} &= V_S + 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{V_S = V_{CC}}$$

si $V_A = 5 \text{ V}$.

$$V_A = I_B R_B + V_{BE}$$

$$V_A = R_B I_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_A - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.6}{10 \times 10^3}$$

$$\boxed{I_B = 0.144 \text{ mA}}$$

$$\begin{aligned} I_C &= \beta I_B \\ &= 100 \times 0.144 \end{aligned}$$

$$\boxed{I_C = 14.4 \text{ mA}}$$

Quelle fonction réalise.
Ce montage ?

Fonctionnement en commutation
(en commutation le transistor
est soit saturé soit bloqué).

$$\begin{aligned} V_{CC} &= V_{RC} + V_S \\ &= R_C I_C + V_S \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_S &= V_{CC} - R_C I_C \\ &= 5 - 10^3 \times 14.4 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\boxed{V_S = -39.4 \text{ V}}$$

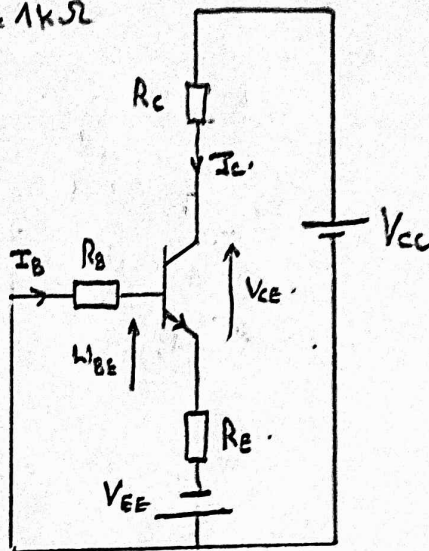
Exercice 4.

1)

$$V_{CC} = 10V \quad R_B = 47k\Omega \quad R_C = 1k\Omega \\ R_E = 4.7k\Omega$$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.7V$$



On a.

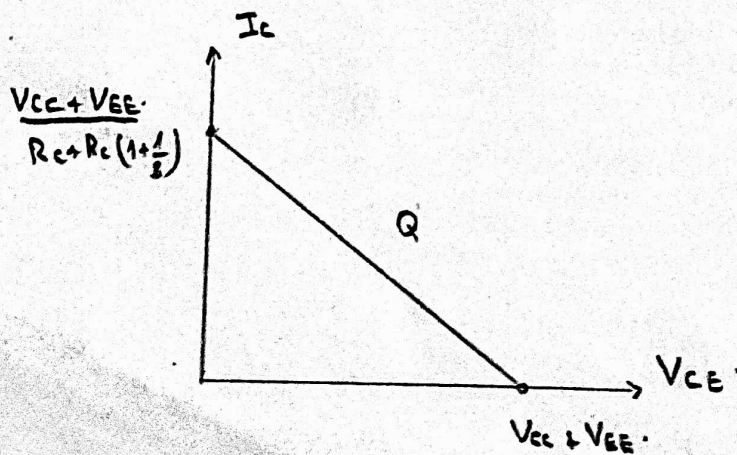
$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E - V_{EE}$$

$$= R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E - V_{EE}$$

$$= R_C I_C + V_{CE} + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) I_C - V_{EE}$$

$$V_{CC} = \left(R_C + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right) I_C - V_{EE} + V_{CE}$$

$$I_C = \frac{V_{CC} + V_{EE} - V_{CE}}{\left(R_C + R_E \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right)}$$



$$V_{EE} = I_{RE} R_E + I_{RB} R_B + V_{BE}$$

$$= R_E I_E + R_B I_B + V_{BE}$$

$$= R_E (1 + \beta) I_B + R_B I_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E (1 + \beta) + R_B}$$

$$= \frac{10 - 0.7}{4.7 \times 10^3 \times 101 + 47 \times 10^3}$$

$$I_B = 17.8 \times 10^{-6} \text{ A}$$

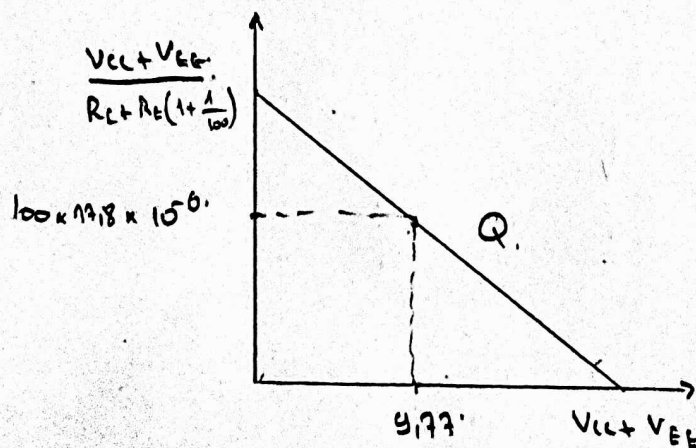
$$I_C = 100 \times 17.8 \times 10^{-6} \text{ A}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E + V_{EE}$$

$$= V_{CC} - R_C \beta I_B - R_E (1 + \beta) I_B + V_{EE}$$

$$= 10 - 10^3 \times 100 \times 17.8 \times 10^{-6} - 4.7 \times 10^3 (1 + 100) \times 17.8 \times 10^{-6} + 10$$

$$V_{CE} = 9.77 \text{ V}$$



2) $V_{EE} = 0$

$$I_{RE} R_E + I_{RB} R_B + V_{BE} = 0$$

$$V_{BE} = -I_{RE} R_E - I_{RB} R_B < 0$$

$$\text{donc } I_B = 0$$

$$I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

donc jonction BE est bloquée
(transistor en Mode Bloqué)